CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

DENOMINACIÓN:

MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ

CÓDIGO:	G4520 .07	**NIVEL:**	5
SECTOR:	G45 COMERCIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS.		
FAMILIA:	VEHÍCULOS, AUTOMOTORES, CARROCERÍAS Y SUS PARTES.		
EJE TECNOLÓGICO:	G4520 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES.		

OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO:

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
7231.01.01	Afinador, motores / vehículos
7231.01.11	Mecánico, automóviles
7231.01.17	Mecánico, motores / taller mecánico
7231.01.20	Mecánico, transmisiones / automóviles
7231.01.28	Reparador, vehículos de motor

COMPETENCIA GENERAL:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO, DIAGNOSTICO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS MECANICOS, ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE LOS VEHICULOS AUTOMOTORES EN CONDICIONES DE AUTONOMIA, SEGURIDAD Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE UTILIZANDO LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS Y LA INFORMACION TECNICA DE LOS FABRICANTES.

UNIDADES DE COMPETENCIA:

UNIDADES	DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE COMPETENCIA 1	Realizar el diagnóstico y reparación de los sistemas mecánicos automotrices en condiciones de autonomía, seguridad y cuidado del medio ambiente utilizando los procedimientos técnicos establecidos y la información técnica de los fabricantes.
UNIDAD DE COMPETENCIA 2	Realizar el diagnóstico y mantenimiento de sistemas hidráulicos, en condiciones de autonomía, seguridad y cuidado del medio ambiente utilizando los procedimientos técnicos establecidos y la información técnica de los fabricantes.
UNIDAD DE COMPETENCIA 3	Realizar la inspección, diagnóstico y reparación de los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo en condiciones de autonomía, seguridad y cuidado del medio ambiente utilizando los procedimientos técnicos establecidos y la información técnica de los fabricantes.

UNIDAD DE COMPETENCIA 1

CÓDIGO UC1:	**1**

Realizar el diagnóstico y reparación de los sistemas mecánicos automotrices en condiciones de autonomía, seguridad y cuidado del medio ambiente utilizando los procedimientos técnicos establecidos y la información técnica de los fabricantes.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

CÓDIGO EC1:	**1.1.**

Realizar la preparación de actividades de mantenimiento mecánico con seguridad y autonomía, de acuerdo al protocolo establecido.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.1.1	Chequea pautas e instructivos de trabajo, comprendiendo las tareas a realizar, su secuencia y duración aproximada.
1.1.2	Solicita y verifica los instrumentos de medición, herramientas y materiales necesarios para realizar el mantenimiento, de acuerdo a pauta de mantenimiento, especificaciones del fabricante, procedimientos e instructivos de trabajo
1.1.3	Comprueba los elementos de bloqueo necesarios para la actividad (candados y/o tarjetas), ejecutando su propia actividad de bloqueo de acuerdo a procedimientos de la empresa.
1.1.4	Identifica situaciones de peligro y riesgos potenciales del área de trabajo y del equipo a intervenir.
1.1.5	Delimita el área de trabajo de acuerdo a riesgos identificados y procedimientos de la empresa.
1.1.6	Solicita la detención del equipo (si corresponde) y/o recibe el equipo desde operaciones de acuerdo a procedimientos operativos y estándares de la empresa.
1.1.7	Revisa la información del estado del equipo, sus síntomas y fallas contenidas en la orden de trabajo, complementándola con registros de bitácoras, libros de novedades, planos, esquemas y especificaciones del fabricante.
1.1.8	Realiza pruebas de movimiento, (si corresponde), comprobando el estado del equipo y recabando información para la corroboración del diagnóstico.
1.1.9	Realiza y chequea las tareas de bloqueo del equipo, de acuerdo a pauta, procedimientos, e instructivos de trabajo de la empresa.

CÓDIGO EC2:	**1.2.**

Realizar la ejecución de actividades de mantenimiento mecánico con seguridad y autonomía, de acuerdo al protocolo establecido.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.2.1	Realiza el desbloqueo del equipo verificando el retiro de candados y tarjetas por las mismas personas que realizaron el bloqueo, de acuerdo a pautas, procedimientos e instructivos de trabajo.
1.2.2	Realiza el o check list de la pauta de mantenimiento en conjunto con el encargado del mantenimiento, según procedimientos e instructivos de trabajo definidos.
1.2.3	Ejecuta pruebas de puesta en marcha en conjunto con el encargado del equipo verificando el funcionamiento del equipo.
1.2.4	Realiza la entrega del equipo a operaciones en conjunto con el encargado del mantenimiento, según procedimientos e instructivos de trabajo.
1.2.5	Registra las actividades realizadas y las condiciones de entrega del equipo en medios escritos (bitácoras o libro de novedades del área de operaciones) y plataformas de información, emitiendo conclusiones y recomendaciones según corresponda, de acuerdo a procedimientos e instructivos de la empresa.
1.2.6	Limpia el área de trabajo clasificando y almacenando los elementos de desecho según procedimientos e instructivos de trabajo.
1.2.7	Almacena las herramientas y equipos de apoyo utilizados durante la actividad de mantenimiento.
1.2.8	Libera el área de trabajo con el personal que realizó el cierre del área, según indicaciones de la pauta de trabajo, y procedimientos de la empresa.
1.2.9	Completa la pauta de trabajo de acuerdo a procedimientos y estándares de la empresa.

CÓDIGO EC3:	**1.3.**

Realizar el diagnóstico, mantenimiento y reparación de los sistemas neumáticos instalados en el vehículo.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.3.1	Instala mandos neumáticos básicos en sistemas automotrices.
1.3.2	Identifica las fallas y propone soluciones al funcionamiento de circuitos de potencia fluida.
1.3.3	Propone mediante análisis soluciones a los problemas relacionados con los circuitos neumáticos en falla.
1.3.4	Propone soluciones a situaciones donde intervienen la potencia de fluido neumático, utilizando el método científico.

CÓDIGO EC4:	**1.4.**

Realizar el diagnóstico, mantenimiento y reparación de los componentes auxiliares del vehículo relacionado a la maniobrabilidad y seguridad.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.4.1	Realiza el diagnóstico, mantenimiento y reparación de sistemas de transmisión de fuerza dirección, frenos y suspensión
1.4.2	Identifica la integración con otros sistemas electrónicos y analiza el intercambio de datos y sus implicaciones.
1.4.3	Realiza trabajos de mantenimiento, diagnóstico y arreglo en sistemas de freno.
1.4.4	Identifica los sistemas de freno en vehículos y analiza sus funciones y sus interacciones con otros sistemas.
1.4.5	Aplica prácticas de diagnóstico, por la limitación y la determinación de errores en sistemas de freno.
1.4.6	Examina influencias de errores posibles en la conducta en el tráfico y en el desgaste de sistemas de freno.
1.4.7	Considera aspectos de seguridad y legales y mide las magnitudes mecánicas, aplicando tablas y formulas y evaluando los valores de medición.
1.4.8	Documenta sus resultados, explica al cliente los trabajos realizados durante la entrega del vehículo e informa al cliente sobre las causas de la falla.
1.4.9	Aconseja al cliente sobre las posibilidades de modificaciones del sistema de freno y sus implicaciones en la conducta en el tráfico.

CÓDIGO EC5:	**1.5.**

Realizar el diagnóstico, reparación, mantenimiento o mejoras a los componentes auxiliares del vehículo relacionados a la transferencia del movimiento entre el motor y el vehículo.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.5.1	Diagnostica sistemas de la transmisión de fuerza y plantea arreglo de componentes defectuosos.
1.5.2	Examina los elementos de sistemas de la transmisión de fuerza y decide sobre la reutilización.
1.5.3	Realiza trabajos de mantenimiento y arreglo en sistemas de transmisión de fuerza de vehículos.
1.5.4	Informa al cliente sobre las causas de errores y trabajos realizados.
1.5.5	Aconseja sobre medidas necesarias de mantenimiento y reparación y los realiza.
1.5.6	Documenta sus resultados y explica al cliente los trabajos realizados durante la entrega del vehículo y sobre la causa de la falla.

CÓDIGO EC6:	1.6.

Realizar el diagnóstico, reparación y mantenimiento de los componentes de la caja de cambios automática y semiautomática.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.6.1	Analiza los sistemas en los vehículos por la transmisión de fuerza y planea, en base de indicaciones de clientes y síntomas de fallas, el diagnóstico y arreglo.
1.6.2	Constata y documenta la necesidad de arreglo, mediante síntomas de errores, indicaciones del cliente y los resultados del diagnóstico.
1.6.3	Determina y aplica medidas necesarias de mantenimiento y reparación.
1.6.4	Documenta sus resultados, explica al cliente los trabajos realizados durante la entrega del vehículo e informa sobre los trabajos realizados durante la entrega del vehículo y sobre las causas de la falla.

CAMPO OCUPACIONAL

MEDIOS Y MATERIALES

Medios de trabajo y/o de tratamiento de la información: analizador de motores.
Analizador de gases de escape por infrarrojos.
Banco de pruebas de bombas de inyección y accesorios.
Comprobador de carburadores.
Comprobador de inyectores diesel.
Banco comprobador de inyectores de gasolina.
Banco de pruebas de motores.
Comprobador de sistemas de refrigeración.
Ordenadores e impresoras.
Equipo de metrología (incluyendo: palmer y tornillos micrométricos de distintas medidas, alexometros, calibres).
Osciloscopio digital.
Escáner automotriz elevadores.
Gatos de elevación.
Grúas.
Toda clase de herramientas manuales del electromecánico para trabajos de desmontaje y montaje de elementos mecánicos y eléctricos (incluyendo: multímetro, llave dinamométrica, compresimetro, desmonta válvulas).

MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Utilización de máquinas y equipos.
Interpretación de manuales de fabricantes.
Simbología eléctrica, electrónica, neumática, hidráulica.
Seguridad industrial, manual de salud ocupacional.

INFORMACIÓN

Manuales de máquinas y equipos.
Tablas de simbología eléctrica, electrónica, neumática, hidráulica.
Seguridad industrial, manual de salud ocupacional.

RESULTADOS DE TRABAJO

Actividades preparadas de mantenimiento mecánico de acuerdo al protocolo establecido.
Actividades de mantenimiento mecánico ejecutadas con seguridad y autonomía, de acuerdo al protocolo establecido.
Diagnóstico, mantenimiento y reparación de los sistemas neumáticos instalados en el vehículo.
Diagnóstico, mantenimiento y reparación de los componentes auxiliares del vehículo relacionado a la maniobrabilidad y seguridad.
Diagnóstico, reparación, mantenimiento o mejoras a los componentes auxiliares del vehículo relacionados a la transferencia del movimiento entre el motor y el vehículo.
Diagnóstico, reparación y mantenimiento de los componentes de la caja de cambios automática y semiautomática.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2

CÓDIGO UC2:	**2**

Realizar el diagnóstico y mantenimiento de sistemas hidráulicos, en condiciones de autonomía, seguridad y cuidado del medio ambiente utilizando los procedimientos técnicos establecidos y la información técnica de los fabricantes.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

CÓDIGO EC1:	**2.1.**

Realizar el diagnóstico del o de los problemas del sistema hidráulico encontrados, siguiendo procedimientos técnicos e instrucciones de los manuales del fabricante, aplicando Normas de seguridad, calidad y cuidado del medio ambiente.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

2.1.1	Chequea los parámetros de funcionamiento del sistema (presiones máximas y mínimas, flujo, temperatura, etc.), verificando y registrando los datos, según indicaciones de las pautas de mantenimiento, planos y esquemas, procedimientos e instructivos de trabajo.
2.1.2	Identifica y diagnostica las principales fallas, daños y anomalías de los componentes del sistema hidráulico (válvulas, piping, sellos, bombas, acumuladores, instrumentos de medición), determinando origen y ubicación, proponiendo el o los trabajos de mantenimiento asociados.
2.1.3	Realiza inspección visual verificando la ausencia de fugas y daños estructurales en los componentes del sistema hidráulico de acuerdo a instructivo de trabajo.
2.1.4	Chequea dimensional y/o visualmente (desgaste y ralladuras internas de piezas) las partes del componente de acuerdo a instructivo de trabajo.
2.1.5	Detecta fugas en elementos del componente (sellos, oring, retenes y paking) según indicaciones de las pautas de mantenimiento, procedimientos e instructivos de trabajo y estándares de la empresa.

CÓDIGO EC2:	**2.2.**

Realizar el mantenimiento y reparación de los sistemas hidráulicos instalados en los vehículos.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

2.2.1	Limpia y desarma el componente, según indicaciones de los procedimientos e instructivos de trabajo y estándares de la empresa.
2.2.2	Instala circuitos hidráulicos básicos.
2.2.3	Reemplaza y/o repara los componentes o piezas dañadas, según indicaciones de las pautas de mantenimiento, planos y esquemas, procedimientos e instructivos de trabajo.
2.2.4	Cambia los elementos de desgaste (sellos, oring, retenes y paking) según especificaciones del fabricante, pauta de mantenimiento, procedimientos e instructivos de trabajo y estándares de la empresa.
2.2.5	Lubrica y arma el componente, cuidando de no dañar sellos, retenes y empaquetaduras, según especificaciones del fabricante, procedimientos e instructivos de trabajo y estándares de la empresa.
2.2.6	Verifica el trabajo comprobando dimensiones, ajustes y tolerancias, según especificaciones del fabricante, pauta de mantenimiento, procedimientos de trabajo y estándares de la empresa.
2.2.7	Realiza las pruebas pre-operacionales, según corresponda, regulando y calibrando los parámetros operacionales, según especificaciones del fabricante, pauta de mantenimiento, procedimientos de trabajo y estándares de la empresa.

2.2.8	Solicita o realiza la puesta en marcha del sistema revisando y registrando los parámetros de funcionamiento según procedimientos.
2.2.9	Registra los datos y especificaciones de las fallas de los componentes cambiados de acuerdo a procedimientos y/o instructivos de trabajo.
2.2.10	Ingresa la información proveniente de las actividades de mantenimiento al sistema de información, indicando aspectos tales como síntomas, averías y causas, actividades realizadas y elementos cambiados, parámetros de funcionamiento registrados (antes y después de la mantención), h/h involucradas, personas responsables y observaciones de condiciones subestándar.

CAMPO OCUPACIONAL

MEDIOS Y MATERIALES

Componentes del sistema hidráulico (válvulas, piping, sellos, bombas, acumuladores, instrumentos de medición).
Elementos del componente (sellos, oring, retenes y paking).
Equipos y herramientas orientadas a sistemas hidráulicos.
Equipos de protección personal.

MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Utilización de máquinas y equipos.
Interpretación de manuales de fabricantes.
Simbología hidráulica.
Seguridad industrial, manual de salud ocupacional.

INFORMACIÓN

Manuales de manejo de los equipos.
Ordenes de trabajo del jefe de taller o encargado de sección.
Normas de seguridad medioambiental.
Normas de protección y seguridad personal.
Pautas de mantenimiento, planos y esquemas, procedimientos e instructivos de trabajo.

RESULTADOS DE TRABAJO

Diagnóstico realizado del o de los problemas del sistema hidráulico encontrados, siguiendo procedimientos técnicos e instrucciones de los manuales del fabricante, aplicando Normas de seguridad, calidad y cuidado del medio ambiente.
Mantenimiento efectuado a actuadores hidráulicos lineales, rotatorios y válvulas.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3

CÓDIGO UC3:	**3**

Realizar la inspección, diagnóstico y reparación de los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo en condiciones de autonomía, seguridad y cuidado del medio ambiente utilizando los procedimientos técnicos establecidos y la información técnica de los fabricantes.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

CÓDIGO EC1:	**3.1.**

Interpretar los diagramas eléctricos del fabricante para poder diagnosticar en forma preliminar las posibles fallas del vehículo automotor, aplicando altos estándares de calidad.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

3.1.1	Planea su ruta de trabajo de acuerdo a las fichas de recepción vehicular.
3.1.2	Interpreta la información técnica, de acuerdo a las posibles fallas del sistema eléctrico del vehículo en función de la ruta de trabajo.

3.1.3	Interpreta los diagramas y esquemas de los sistemas eléctricos del vehículo, de acuerdo a parámetros técnicos establecidos.
3.1.4	Prepara los equipos y herramientas para el diagnóstico de fallas del sistema eléctrico del vehículo de acuerdo a la ficha de recepción vehicular.

CÓDIGO EC2: **3.2.**

Realizar el diagnóstico del o de los problemas eléctricos encontrados, siguiendo procedimientos técnicos e instrucciones de los manuales del fabricante, aplicando Normas de seguridad, calidad y cuidado del medio ambiente.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

3.2.1	Diagnostica fallas del sistema de alumbrado principal del vehículo, aplicando procedimientos técnicos establecidos por la empresa o taller.
3.2.2	Diagnostica fallas en los sistemas de accesorios del vehículo, de acuerdo a procedimientos establecidos por el fabricante.
3.2.3	Diagnostica fallas del sistema de carga del vehículo de acuerdo a procedimientos técnicos establecidos por la empresa o taller.
3.2.4	Diagnostica fallas del sistema de arranque del vehículo de acuerdo a procedimientos técnicos establecidos por la empresa o taller.
3.2.5	Diagnostica fallas del sistema de encendido electromecánico del motor del vehículo, de acuerdo a procedimientos técnicos establecidos por la empresa o taller.

CÓDIGO EC3: **3.3.**

Realizar la reparación y el mantenimiento si lo amerita, de sistemas eléctricos, carga y arranque del automotor, identificando las averías y las causas que los producen, de acuerdo a procedimientos técnicos e instrucciones de los manuales del fabricante, aplicando Normas de seguridad, calidad y cuidado del medio ambiente.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

3.3.1	Repara fallas del sistema de alumbrado principal del vehículo, aplicando procedimientos técnicos establecidos por la empresa o taller.
3.3.2	Repara fallas en los sistemas de accesorios del vehículo, de acuerdo a procedimientos establecidos por la empresa o taller.
3.3.3	Repara fallas en el sistema de iluminación interna del habitáculo del vehículo
3.3.4	Repara fallas en el sistema de indicadores del tablero.
3.3.5	Instala faros, neblineros, radios y otros accesorios extras en el vehiculo.

CÓDIGO EC4: **3.4.**

Reparar y dar mantenimiento al sistema de carga y al sistema de arranque de un vehículo, de acuerdo a procedimientos técnicos e instrucciones de los manuales del fabricante, aplicando Normas de seguridad, calidad y cuidado del medio ambiente.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

3.4.1	Repara fallas del sistema de carga del vehículo de acuerdo a procedimientos técnicos establecidos por la empresa o taller.
3.4.2	Repara el alternador y sus elementos y los comprueba antes de montarlos en el vehículo.
3.4.3	Repara fallas del sistema de arranque del vehículo, de acuerdo a procedimientos técnicos establecidos por la empresa o taller y manuales del fabricante.
3.4.4	Repara los diferentes tipos de motores de arranques instalados.

3.4.5	Repara fallas del sistema de encendido electromecánico del motor del vehículo.
3.4.6	Suelda elementos eléctricos, aplicando procedimientos técnicos preestablecidos en la soldadura blanda.
3.4.7	Ejecuta el cambio de elementos averiados, aplicando procedimientos de seguridad y con altos niveles de calidad.
3.4.8	Aplica Normas de Seguridad mecánica y eléctrica, de acuerdo a procedimientos establecidos en los manuales de servicio.
3.4.9	Elabora informes técnicos de acuerdo a los procedimientos y reparaciones realizadas, siguiendo el formato establecido por la empresa o taller.

CAMPO OCUPACIONAL

MEDIOS Y MATERIALES

Resistencias.
Condensadores.
Diodos.
Transistores.
Multímetro.
Osciloscopio.
Actuadores electrónicos.
Equipos y herramientas orientados a electricidad automotriz.

MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Electrónica en sistema de carga.
Electrónica en el sistema de encendido.
Electrónica en los sistemas de confort.
Electrónica en el sistema de refrigeración.
Electrónica en el sistema de inyección de combustible.
Electrónica en sistemas de seguridad.

INFORMACIÓN

Informes técnicos de trabajo.
Normas de seguridad eléctrica y mecánica en reparación vehícular.

RESULTADOS DE TRABAJO

Diagramas eléctricos interpretados para el diagnóstico preliminar de las posibles fallas del vehículo automotor.
Diagnóstico realizado del o de los problemas eléctricos encontrados.
Mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos de iluminación.
Mantenimiento y reparación de sistemas de carga y sistemas de arranque del vehículo.